Javna pokretna mreža (JPM) — Vizualna CS skripta

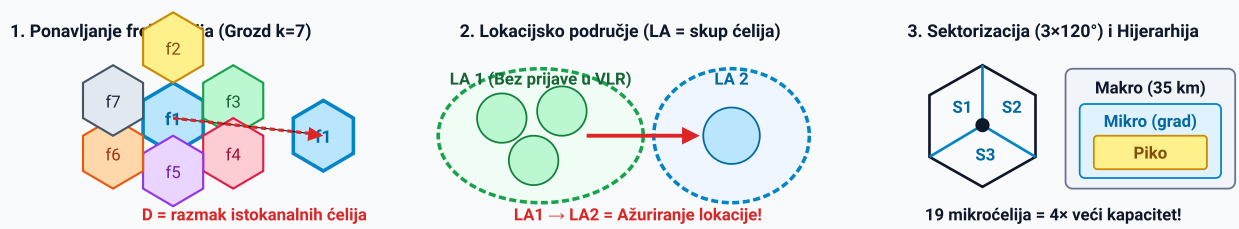
1. Model mreže, Pokretljivost i RF spektar (Predavanja 1 i 2)

Cilj javne pokretne mreže: Komunikacija govorom, podacima i multimedijom za stacionarne i pokretne korisnike bez vremenskih i prostornih ograničenja uporabom **jedne adrese (pozivnog broja)**. Osnovna arhitektura dijeli se na fiksnu **Jezgrenu mrežu (Core Network)** (komutacija, usmjeravanje i baze podataka) te ćelijsku **Radijsku pristupnu mrežu (RAN)**.

- **Pokretljivost terminala (Terminal Mobility):** Bežični prijenosni terminal mijenja fizičku pristupnu točku (baznu postaju) u kretanju uz očuvanje aktivne TCP/glasovne veze. Zahtijeva inteligenciju mreže za praćenje lokacije u stvarnom vremenu i prekapčanje poziva (*handover*).
- **Pokretljivost osoba (Personal Mobility):** Odvajanje korisnika od hardvera. Ostvareno putem **SIM kartice** — vaš identitet i kriptografski ključevi sele se u bilo koji uređaj (žični ili bežični), pa mreža adresira *osobu*, a ne fizički uređaj.
- **Pokretljivost usluga (Service Mobility):** Vaše zakupljene usluge (pozivi, SMS, prijenos podataka) prate vas u kretanju te pri prijelazu u mreže drugih operatera ili država (**Prelaženje / Roaming**), uz automatski odabir najpovoljnijeg pristupa.

> **ZAŠTO SMO UVELI ĆELIJSKI KONCEPT UMJESTO JEDNOG VELIKOG ODAŠILJAČA? (GLAVNI PROBLEM)**
>
> Radiofrekvencijski (RF) spektar (**450 MHz – 3,6 GHz** za pokretne mreže, valna duljina $\lambda = c / f$) strogo je ograničen fizikalni resurs pod međunarodnom (ITU-R) i nacionalnom regulativom (koncesije/licence), dok su u slobodnoj uporabi samo uski pojasevi poput **DECT** bežičnih telefona (1880–1900 MHz) i **ISM / WLAN / Bluetooth** mreža (2400–2500 MHz). Kada bismo cijeli grad pokrili **jednim ogromnim odašiljačem** sa 112 kanala, u cijelom gradu moglo bi istovremeno razgovarati samo 112 ljudi! Uz to, mobitel bi morao zračiti ogromnom snagom (brzo pražnjenje baterije i opasnost za zdravlje) da dobaci 30 km do odašiljača. **Rješenje (Ćelijski koncept):** Podijelimo prostor na mnogo malih **ćelija** (idealizirano pravilnih šesterokuta radi pokrivanja bez preklapanja i rupa). Iste frekvencije tada možemo **ponovno iskoristiti (Frequency Reuse)** u drugim ćelijama na sigurnom razmaku D!

2. Ćelijski koncept: Grozd ćelija (k-faktor), Lokacijsko područje i Kapacitet (Predavanje 2)



Slika 1: Ključni mehanizmi skaliranja radijske mreže — Grozd ćelija (k-faktor), Lokacijsko područje (LA) i Sektorizacija antena (120°/60°)

- **Grozd ćelija (Cell Cluster, k-faktor):** Grupa od k susjednih ćelija (u GSM-u $k = 3, 4, 7, 9, 12$) kod kojih su jednom iskorištene sve raspoložive frekvencije iz korištenog frekvencijskog pojasa. Što je faktor k manji, to je udaljenost ponovne upotrebljivosti (*re-use distance*) odnosno razmak istokanalnih ćelija D manji → **kapacitet mreže je veći, ali su i razine mogućih istokanalnih interferencijskih smetnji veće (loš odnos signal/interferencija S/I, dok na rubnim dijelovima ćelije zbog slabog signala nastaje i loš odnos signal/šum $S/\check{S}$)**.
  Izračun kapaciteta (Predavanje 2): U pojasu 900 MHz raspoložive su 174 prijenosne frekvencije (E-GSM + GSM). Podjelom u grozd od $k = 12$ ćelija dobivamo 14,5 skupina (svaka ćelija koristi po 14 frekvencija). Uz 8 fizičkih TDMA kanala po frekvenciji, 1 makroćelija (radijusa r) daje maksimalni kapacitet od $14 \times 8 = 112$ istovremenih poziva. Ako isti prostor pokrijemo s **19 mikroćelija** (ukupno 9 frekvencija, svaka ćelija po 3 frekvencije), dobivamo $19 \times 3 \times 8 = 456$ istovremenih poziva uz manju snagu emitiranja!
- **Zašto smo uveli Lokacijsko područje (LA — Location Area)?** Kada bi milijun mobitela u mirovanju (*Idle mod*) ažuriralo središnju bazu podataka pri svakom prijelazu u susjednu gradsku mikroćeliju, nastalo bi preopterećenje signalizacijom! Zato se više ćelija koje pripadaju jednom MSC-u grupira u **Lokacijsko područje (LA)**. Mobitel se unutar različitih ćelija istog LA kreće **bez ažuriranja lokacije**, a postupak ažuriranja lokacije (*Location Update*) provodi se tek kad uđe u drugo lokacijsko područje (pročita novi **LAI** na BCCH kanalu).
- **Kako povećati kapacitet sustava?** (1) **Korištenjem sektoriziranih antena** (segmenti od 120° ili 60° na istom stupu, ili *kutna pobuda* gdje svaka BS ima tri antenska sustava od 120° i pokriva tri ćelije — ukupno 12 grupa kanala), (2) **Dijeljenjem ćelija** (Makro do 35 km → Mikro 100–1000 m → Piko 10–100 m → Nano 1–10 m), (3) **Koncepcijom diskontinuiranog prijenosa govora (DTX)**, (4) **Kontrolom snage emisije**, (5) **Skakanjem frekvencije (FH)** i (6) **Dinamičkom dodjelom kanala**.

> **FIZIKA RASPROSTIRANJA RADIJSKIH VALOVA — ZAŠTO STVARNE ĆELIJE NISU PRAVILNI ŠESTEROKUTI?**
>
> Jakost radijskog signala opada s udaljenošću od odašiljača (najbrže u gradskoj sredini, srednje u predgrađu, najsporije u ruralnoj sredini) te podliježe **refleksiji** (odbijanju od zgrada), **ogibu (difrakciji)**, **gušenju i raspršenju (attenuation, scattering)** te pojavi **sjene** iza prepreka. Zbog višestrukih odbijenih zraka nastaje **višestazni feding (multipath fading)**.

3. Arhitektura GSM sustava: Podsustavi, Čvorovi i Baze podataka (Predavanja 1 i 2)

Arhitektura GSM sustava dijeli se na **Korisnički terminal (MS)**, **Pristupnu mrežu (BSS — Base Station Subsystem)** i **Jezgrenu mrežu (NSS — Network Switching Subsystem)**:

Čvor / Baza	Puni naziv (Podsustav)	CS / Sustavska uloga	Funkcije i podjela zadaća u mreži (Predavanja 1 i 2)
MS `MT + TE + SIM`	Mobile Station (Pokretna postaja)	Pokretni uređaj + Čip kartica s procesorom	Funkcionalno uključuje **MT (Mobile Terminal)** (radijski prijenos, kanalno kodiranje/dekodiranje, kodiranje/dekodiranje govora) i **TE (Terminal Equipment)** — zajedno čine pokretni uređaj identificiran preko **IMEI** — te **SIM** karticu (čuva **IMSI**, ključ $\mathbf{K_i}$, PIN i PUK).
BTS `BSS`	Base Transceiver Station	Primopredajna bazna postaja (1 ćelija)	Pokriva ćeliju radijskim signalom (1 do teorijski 16 frekvencija). Obavlja: kanalno kodiranje i dekodiranje, adaptaciju brzina prijenosa, šifriranje/dešifriranje, skakanje frekvencije (FH), pozivanje (*Paging*) i mjerenja uzlaznog signala.
BSC `BSS`	Base Station Controller	Upravljač baznih postaja (Kontrolni dio)	Upravlja s više BTS-ova. Obavlja: upravljanje s radijskim kanalima, skakanje frekvencije (FH), šifriranje/dešifriranje, pozivanje (*Paging*), mjerenja prometa, autentifikaciju, registriranje/ažuriranje lokacije i **upravljanje prekapčanjem veze (Handover)**.
MSC `NSS`	Mobile Switching Centre	Pokretni komutacijski centar	Pripada mu više BSC-a. Odgovoran za kontrolu i usmjeravanje poziva, pozivanje (*paging*), signalizaciju za pokretljivost, registriranje lokacije, prespajanje kod *handovera*, faks/podatke, SMS te **generiranje i prosljeđivanje informacija tarifiranja i naplate**.
GMSC `NSS`	Gateway MSC	Prilazni pokretni komutacijski centar	Čvor preko kojeg se GSM mreža povezuje s drugim vanjskim mrežama (**PSTN, ISDN**, druge GSM mreže). Kod dolaznog poziva od HLR-a traži lokacijsku informaciju (MSRN).
HLR `NSS Baza`	Home Location Register	Domaći lokacijski registar (Trajna baza)	Trajni zapis svih podataka o vlastitim pretplatnicima: **IMSI**, **MSISDN**, autentifikacijski ključ $\mathbf{K_i}$, popis usluga kojima pretplatnik raspolaže i **trenutna lokacija** (adresa nadležnog VLR-a).
VLR `NSS Baza`	Visitor Location Register	Lokacijski registar posjetitelja (Privremeni)	Pridružen svakom MSC-u. Sadrži privremeni zapis dijela podataka o vlastitim i tuđim (roaming) pretplatnicima koji se trenutno nalaze u lokacijskom području dotičnog MSC-a.

Čvor / Baza	Puni naziv (Podsustav)	CS / Sustavska uloga	Funkcije i podjela zadaća u mreži (Predavanja 1 i 2)
AUC i EIR `NSS Baze`	Authentication Centre & Equipment ID Register	Centar za autentičnost i Registar opreme	**AUC (AuC / AC)** sadrži autentifikacijski ključ **K_i** za provjeru pretplatnika. **EIR** sadrži serijske brojeve pokretnih postaja (**IMEI**) za provjeru vlasništva i otkrivanje ukradenih uređaja.

4. Identifikacijski brojevi i Kriptografska sigurnost u GSM-u (Predavanje 2)

ZAŠTO GSM ODVAJA MSISDN, IMSI, IMEI I PRIVREMENE BROJEVE (TMSI, LAI, MSRN, KC)?

GSM je prva mreža koja **odvaja identitet mobilnog pretplatnika (IMSI) i broj za pozivanje (MSISDN)**. Time se ostvaruje bolja sigurnost i tajnost identiteta korisnika (IMSI nije javno dostupan pa onemogućava prijevaru s krivotvorenim identitetom) te lakše modificiranje brojeva i ruta prespajanja:

- **MSISDN (Mobile Station ISDN, max. 15 znamenki = Country code + National mobile number):** Pozivni broj dodijeljen s pretplatom (npr. `385 9? xxx xxxx`).
- **IMSI (International Mobile Subscriber Identity, max. 15 znamenki = MCC [3, Mobile Country Code] + MNC [2, Mobile Network Code] + Subscription Identification [10]):** Jedinstveni broj permanentno zabilježen na SIM kartici i u HLR-u (operatori ga rijetko recikliraju, tek nakon 6–24 mjeseca).
- **IMEI (International Mobile Equipment Identity = TAC [Type Approval Code] + FAC [Final Assembly Code] + Serial Number):** Jednoznačno identificira pokretni uređaj (služi za identifikaciju ukradenih uređaja preko EIR-a).
- **Privremeni brojevi pohranjeni u MS-u (TMSI, LAI, MSRN, K_c):** (1) **TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity):** Nadležni VLR dodjeljuje lokalno važeću identifikaciju pa se MS preko zračnog sučelja jednoznačno identificira pomoću **LAI i TMSI** — neovlašteno preslušavanje radijskih kanala ne omogućava identifikaciju korisnika! (2) **LAI (Location Area Identity):** Svaki BTS ga emitira periodički na BCCH kanalu radi utvrđivanja i ažuriranja lokacije (*Location Update*). (3) **MSRN (Mobile Station Roaming Number):** Privremeni jednoznačni ISDN broj ovisan o mreži i lokaciji gdje je korisnik trenutno registriran; dodjeljuje se preko HLR/VLR-a i služi za usmjeravanje (*Routing*) poziva do nadležnog MSC-a. (4) **K_c (Cipher key):** 64-bitni ključ za šifriranje (*ciphering*).

- **Sigurnosne usluge GSM-a (Kontrola pristupa/autentifikacija, Povjerljivost/šifriranje, Anonimnost) — Algoritmi A3, A8 i A5:** Jedinstveni 128-bitni autentifikacijski ključ **K_i** je tajan i pohranjen **samo u SIM-u i kod operatora u AuC (AC)**:

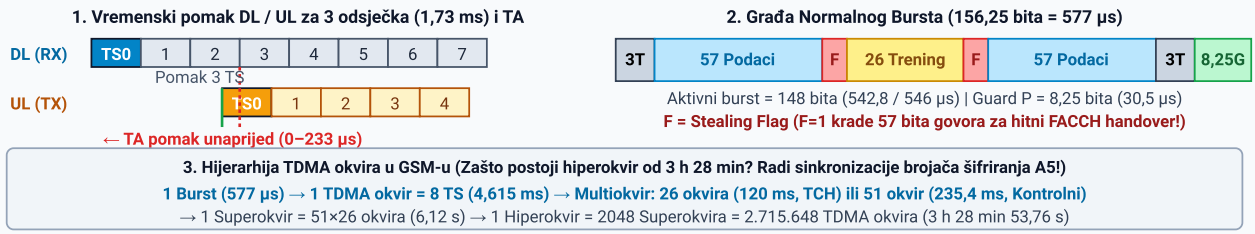
- 1. **Autentifikacija (Algoritam A3):** Bazna postaja šalje 128-bitni slučajni broj `RAND`. U AC i u SIM-u algoritam **A3** iz 128-bitnog K_i i 128-bitnog `RAND` računa 32-bitni potpisani odgovor `SRES` (*signed response*). MSC provjerava `SRES* =? SRES`.
  2. **Generiranje ključa (Algoritam A8) i Šifriranje (Algoritam A5):** U AC i SIM-u algoritam **A8** iz 128-bitnog K_i i 128-bitnog `RAND` generira 64-bitni *cipher key* K_c. Zatim standardizirani algoritam **A5** u BSS-u i MS-u šifrira i dešifrira podatke i govor na radijskom linku.
  3. **Razlika sigurnosti u 3G i 4G:** U GSM-u je autentifikacija jednosmjerna (moguće spajanje na lažnu baznu postaju). Kod **3G UMTS** sustava autentifikacija se odvija **obostrano** (i provjera korisnika i provjera bazne postaje), dok **4G LTE** koristi hijerarhijsko generiranje ključa iz *Master Secret Key*.
- **Sučelja i Komunikacijski protokoli (Slojevi 1, 2 i 3):** Sučelja: U_m (radijsko sučelje MS–BTS), A_{bis} (BTS–BSC, 16/64 kbit/s PCM), `A` (BSC–MSC, 64 kbit/s / 2,048 Mbit/s PCM), `B` (MSC–VLR), `C` (MSC–HLR), `D` (HLR–VLR), `E` (MSC–MSC za handover), `F` (MSC–EIR), `G` (VLR–VLR pri promjeni LA).
  Protokolni stog: Sloj 1 je fizički **TDMA/FDMA kanal** (na U_m) i **PCM** (na A_{bis} / `A`). Sloj 2 na U_m je **LAPDm** (*Link Access Protocol D mobile* — fiksna duljina od 23 okteta: Address Field, Control Field, Length Indicator `LI`, Information Field od 184 bita koje se kodira u 456 bita / 4 snopa, te Fill; bez zastavica na početku/kraju), na A_{bis} je **LAPD**, a na `A` sučelju **SS7 (MTP + SCCP)**. Sloj 3 (Sloj poruka) čine: **RR (Radio Resource Management)** [MS–BSC, preko `RR'` i `BTSM` na BTS-u], **MM (Mobility Management)** [MS–MSC] i **CM (Connection / Call Management: CC, SS, SMS)** [MS–MSC, uz BSSAP na A sučelju].

5. Radijski pristup (FDD + FDMA + TDMA) i Tehnički parametri GSM-a (Predavanje 3)

Kako omogućiti istovremenu dvosmjernu komunikaciju tisućama korisnika? Moramo riješiti dva problema: **Dupleks vezu** (odvajanje uzlazne veze *Uplink* od silazne *Downlink*) i **Višestruki pristup (Multiple Access)** (odvajanje različitih korisnika u 4 dimenzije: prostorni **SDMA**, vremenski **TDMA**, frekvencijski **FDMA** i kodni **CDMA**).

- **Frekvencijski dupleks (FDD) naspram Vremenskog dupleksa (TDD):** GSM koristi **FDD** — uzlazna veza (MS emitira) koristi niži frekvencijski pojas, a silazna veza (MS prima) viši pojas, uz fiksni **dupleksni razmak** (45 MHz u GSM 900; 95 MHz u GSM 1800). TDD koristi isti frekvencijski pojas uz brzo prekapčanje u vremenu.
- **Frekvencijska područja i kombinacija FDD + FDMA + TDMA u GSM-u:**
  - **GSM 900 (E-GSM):** Uzlazna veza **880–915 MHz** (širina pojasa 35 MHz), silazna veza **925–960 MHz** (35 MHz) (osnovni GSM 900: 890–915 / 935–960 MHz, 2×25 MHz = 124 nositelja). Razmak između nositelja je **200 kHz** → **174 nositelja**, maksimalni broj istovremenih korisnika **1392** (174×8). Modulacija je **GMSK**.
  - **GSM 1800 (DCS 1800):** Uzlazna veza **1710–1785 MHz** (širina pojasa 75 MHz), silazna veza **1805–1880 MHz** (75 MHz) → **374 nositelja**, maksimalni broj istovremenih korisnika **2992** (374×8).

- ◦ Unutar svakog nositelja od 200 kHz, **TDMA okvir trajanja 4,615 ms** dijeli se na **8 vremenskih odsječaka (Time Slots, TS 0–7)** trajanja **577 µs** sa po 156,25 bita (trajanje grupe bitova — *bursta* — je **546 µs** zbog zaštitnog intervala; burst sadrži 114 šifriranih korisničkih bitova i 42,25 dodatnih bitova).



Slika 2: Vremenski pomak uzlazne/silazne veze, struktura Normalnog bursta i TDMA vremenska hijerarhija

6. Kritični koncepti na fizičkom sloju: Pomak 3 TS, TA i Skakanje frekvencije (Predavanje 3)

ZAŠTO SMO UVELI OVE 3 TEHNIKE? (NAJČEŠĆA ISPITNA PITANJA!)

- **1. Zašto su uzlazni (Uplink) i silazni (Downlink) TDMA okviri pomaknuti za točno 3 vremenska odsječka (1,73 ms)?** Da se izbjegne istovremeno odašiljanje i prijam preko iste antene u primopredajnicima MS i BTS, što bi izazvalo velike tehničke probleme u izvedbi sklopova prijamnika (**odašiljač TX bi "zaslijepio" prijamnik RX**), koristi se vremenski pomak od **3 vremenska odsječka (1,73 ms)**. Time se omogućava korištenje istog vremenskog odsječka (0–7) za odašiljanje i prijam bez vremenskog preklapanja!
- **2. Zašto postoji Timing Advance (TA) i zašto radijus GSM ćelije ne smije biti veći od 35 km?** Kako bi TDMA funkcionirao, vremenski okviri od svake MS moraju stići do BTS-a sinkronizirani (1 km udaljenosti uzrokuje kašnjenje od $3{,}3$ µs = 10^3 m / ($3 \cdot 10^8$ m/s), odnosno $6{,}67$ µs u oba smjera). Stupanj sinkronizacije mjeri se u BTS-u provjerom položaja obvezne *trening sekvence*, iz čega BTS kontinuirano izračunava i šalje mobitelu 6-bitnu vrijednost **TA (0–63, u koracima od $233 : 63 = 3{,}7$ µs ≈ 550 m)**. Kako TA može kompenzirati ukupno dvosmjerno kašnjenje od najviše **233 µs** (70 km dvosmjernog puta → približno **35 km** udaljenosti), **radijus GSM ćelije ne smije biti veći od 35 km**!
- **3. Čemu služi 26-bitna Trening sekvenca u sredini bursta?** Služi za sinkronizaciju, mjerenje TA u BTS-u i **adaptivnu ekvilizaciju** (ispravljanje višestaznih izobličenja kanala u prijamniku).

- **Sporo skakanje frekvencije (Frequency Hopping — do 216 skokova u sekundi, 1 skok po TDMA okviru od 4,615 ms):** TDMA burstovi prenose se u unaprijed određenom slijedu na različitim frekvencijama prema algoritmu objavljenom na BCCH kanalu. Pomaže za ublažavanje neželjenog fedinga signala i učinkovito raspršuje istokanalnu interferenciju. i uvijek se prenose na istoj frekvenciji (). Mikrofon → A/D konverzija (8 kHz, 13 bita) → Segmentiranje → Kodiranje govora (13 kbit/s) → Kanalno kodiranje (22,8 kbit/s) → Ispreplitanje → Šifriranje → Formatiranje bursta → Modulator → Odašiljač. (U BTS-u 64 kbit/s PCM govor [8 kHz, 8 bita] prolazi D/D konverziju na 13 kbit/s). Prijamnik → Demodulator → Adaptivna ekvilizacija → Dešifriranje → Inverzno ispreplitanje → Kanalno dekodiranje → Dekodiranje govora → D/A konverzija → Zvučnik.**Zašto?**
  Napomena:BCCH i CCCH kanali ne podvrgavaju se skakanju frekvencijeC0
  Cjeloviti prijamno-odašiljački lanac obrade signala u MS i BTS (Predavanje 3, Slajd 20):*Odašiljački dio (MS):Prijamni dio:*

7. Logički kanali i Vrste burstova u GSM sustavu (Predavanje 4)

Odvajanje korisničke i upravljačke informacije postignuto je korištenjem dvaju tipova **logičkih kanala** koji se formiraju na fizičkim kanalima (frekvencija, vremenski odsječak) unutar multiokvira od 26 okvira (120 ms) ili 51 okvira (235,4 ms):

Skupina kanala	Smjer i Multiokvir	Logički kanali i njihova uloga (Predavanje 4)
1. Prometni kanali (TCH)	Dvosmjerna veza 26 okvira (120 ms)	**TCH/FS (Full rate za govor):** Prijenos govora brzinom **13 kbit/s** ili podataka (TCH/F2,4 do F9,6) do **9,6 (14,4) kbit/s**. Zauzima okvire **1–12 i 14–25**, okvir **13** zauzima **SACCH**, a okvir **26 je slobodan (idle)**. **TCH/HS (Half rate za govor):** Govor brzinom **6,5 kbit/s** ili podaci (TCH/H2,4 do H4,8) **2,4 do 4,8 kbit/s**. Dva korisnika (8 + 8 = 16 korisnika po nositelju) naizmjenično koriste isti vremenski odsječak, a okvir 26 nosi dodatnih 8 SACCH informacija.
2. Difuzijski kontrolni kanali (BCH)	Silazna veza (BTS → MS) 51 okvir (235,4 ms) Uvijek na **C0 TS0**	**FCCH (Frequency Correction CHannel):** BTS emitira prijenosnu frekvenciju (*FCB burst*) kao referencu za namještanje i sinkronizaciju frekvencije MS-a. **SCH (Synchronisation CHannel):** Odmah nakon FCCH emitira *SB burst* za vremensku sinkronizaciju MS-a na strukturu TDMA okvira (sadrži redni broj okvira **RFN** i **BSIC** — *Base Station Identity Code*). **BCCH (Broadcast Control CHannel):** Kontinuirano svim MS-ovima prenosi informaciju o identitetu mreže i ćelije (**LAI**), odabiru ćelije, *handoveru*, konfiguraciji kontrolnih kanala, raspoloživim frekvencijama i snazi emitiranja.

Skupina kanala	Smjer i Multiokvir	Logički kanali i njihova uloga (Predavanje 4)
3. Zajednički kontrolni kanali (CCCH)	Pristup i Prozivanje 51 okvir (235,4 ms)	**RACH (Random Access CHannel — Uzlazna veza):** *Slotted Aloha* kanal (mogućnost kolizije više korisnika!) kojim MS šalje zahtjev za pristupanje mreži, ažuriranje lokacije ili SMS. Koristi **Pristupni burst**. **AGCH (Access Grant CHannel — Silazna veza):** Daje MS-u informaciju o dodjeli prometnog kanala TCH ili SDCCH kanala. **PCH (Paging CHannel — Silazna veza):** Za obavještavanje korisnika o dolaznom pozivu ili SMS-u (sadrži identifikacijski broj pretplatnika TMSI/IMSI).
4. Pridruženi kontrolni kanali (DCCH)	Dvosmjerna veza Signalizacija i nadzor	**SDCCH (Stand-alone Dedicated Control Channel):** Privremeni kanal za signalizaciju prije dodjele TCH-a (autentifikacija, registracija, dodjela resursa, **SMS**). **SACCH (Slow-Associated Control Channel):** Egzistira zajedno s TCH (ili SDCCH) na istom fizičkom kanalu. Prema MS-u šalje instrukcije za snagu odašiljača i **TA**; od MS-a prenosi izmjerenu razinu i kvalitetu Rx signala vlastite i susjednih ćelija. **FACCH (Fast-Associated Control Channel):** Za hitne poruke (npr. *handover*); koristi vremenske odsječke od TCH-a i ubacuje se umjesto njih pomoću zastavica **stealing flags (F=1)**.

8. Pet vrsta Burstova, Uključenje MS-a i Kombinacije kanala (KK1–KK7) (Predavanje 4)

- **Pet vrsta burstova u GSM-u (svaki ukupne duljine 156,25 bita = 577 µs):**
  1. **Normalni burst:**
     `3 Tail | 57 Podaci | 1 F | 26 Trening sekvenca | 1 F | 57 Podaci | 3 Tail | 8,25 Guard P`
     — za razmjenu upravljačkih i korisničkih informacija. Odvojni bitovi (Tail) su uvijek = 0; ako je zastavica $F = 1$, 57 bita je privremeno "ukradeno" za FACCH; Guard period je 8,25 bita (cca 30 µs / 9 km).
  2. **Burst za korekciju frekvencije — FCB (Frequency Correction Burst):**
     `3 Tail | 142 Niz bitova "0" | 3 Tail | 8,25 Guard P` — signal je sinusnog oblika za jednostavno pronalaženje frekvencije nositelja na FCCH kanalu.
  3. **Burst za sinkronizaciju — SB (Synchronisation Burst):**
     `3 Tail | 39 Podaci | 64 Sinkronizacijska sekvenca | 39 Podaci | 3 Tail | 8,25 Guard P`
     — u 64 bita sadržani su **RFN** i **BSIC** (koristi se za SCH kanal).
  4. **Pristupni burst (Access Burst):**
     `8 Tail | 41 Trening sekvenca | 36 Podaci | 3 Tail | 68,25 Guard P` — šalje ga MS u RACH kanalu kod zahtjeva za vezu (i pri handoveru). Zaštitni period (Guard P od 68,25 bita + Tail bitovi) daje **više od 250 µs "zaštitnog" vremena (cca 75 km dvosmjerno = 35+ km radijusa)** kako bi se izbjegle kolizije sa susjednim vremenskim odsječcima dok MS još ne zna svoj TA!

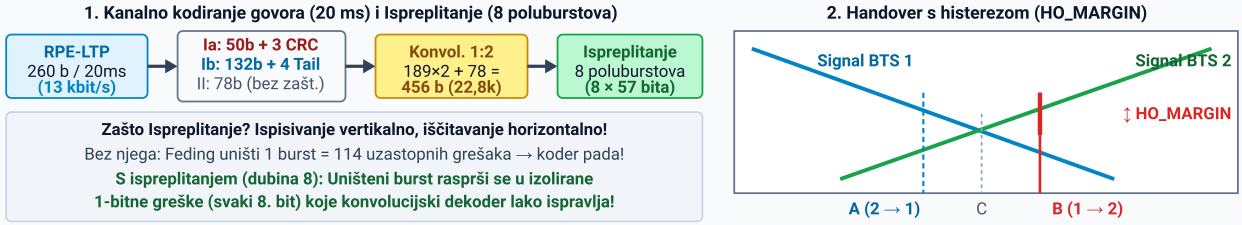
- 5. **Prazni burst (Dummy Burst):**
  `3 Tail | 58 Nespecificirani podaci | 26 Trening sekvenca | 58 Nespecificirani podaci | 3 Tail | 8,25 Guard P`
  — BTS ga šalje na BCCH nositelju (C0, koji uvijek emitira maksimalnom snagom bez korekcije snage) kada nema što drugo slati, čime se mobilnim stanicama osigurava mogućnost mjerenja snage prijamnog signala.
- **Postupci pri uključenju MS i 7 Kombinacija kanala (KK1–KK7, GSM norma 05.02):** Pri uključenju: Pretraživanje kanala i nadziranje jačine signala → Odabir RF kanala s najvećom razinom među kontrolnim kanalima (de facto odabir BS-a) → Čekanje da nastupi **FCCH** (ako nije detektiran, odabire sljedeći najjači RF kanal) → Čekanje za **SCH** → Čitanje podataka iz **BCCH** i ostanak na BCCH kanalu. Upravljački kanali smješteni su uvijek na najnižoj prijenosnoj frekvenciji BTS-a **C0** (u 0. i 1. vremenski odsječak).
  7 kombinacija kanala (KK1–KK7): KK1: `TCH/F + FACCH/F + SACCH/TF` (26 okvira; parni TS ima SACCH u okviru 13 i prazan okvir 26; neparni TS ima prazan okvir 13 i SACCH u okviru 26), **KK2:** `TCH/H(0,1) + FACCH/H(0,1) + SACCH/TH(0,1)` (dva korisnika T0/T1 naizmjenično koriste svaki drugi burst; okvir 13 je A0, a okvir 26 je A1), **KK3:** `TCH/H(0) + FACCH/H(0) + SACCH/TH(0) + TCH/H(1)`, **KK4:** `BCCH + CCCH + FCCH + SCH` (multiokvir od 51 okvira), **KK5:** `FCCH + SCH + BCCH + CCCH + SDCCH/4 + SACCH/C4` (51 okvir, za male ćelije), **KK6:** `BCCH + CCCH`, **KK7:** `SDCCH/8 + SACCH/C8` (osam kanala D0–D7 u jednom fizičkom kanalu, 51 okvir).

> **FORMULA ZA OZNAČAVANJE OKVIRA U HIPEROKVIRU (FRAME NUMBERING, FN)**
> Svaki TDMA okvir ima jedinstveni broj FN izračunat iz 3 brojača ($T1$: superframe number [0–2047], $T2$: frame number mod 26, $T3$: frame number mod 51): `FN = T1 × 26 × 51 + ((T3 − T2) mod 26) × 51 + T3`.

9. Kodiranje govora, Zaštitno kodiranje (FEC) i Ispreplitanje (Predavanje 5)

> **ZAŠTO U GSM-U NE ŠALJEMO SIROVI PCM GOVOR (64 KBIT/S) I ZAŠTO BITOVE DIJELIMO U 3 KLASE?**
> Nakon niskopropusnog filtra i A/D pretvorbe (8000 uzoraka u sekundi × 13 bitova po uzorku = **104 kbit/s**), **RPE-LTP (RPE-LPC) koder govora** (*Regular Pulse Excitation – Long Term Prediction*) kodira govor u segmentima od **20 ms** i na izlazu daje blokove od **260 bitova (efektivna brzina 13 kbit/s)**!
> **Zašto nejednaka zaštita bitova (Klase Ia, Ib i II)?** Različiti bitovi govornog bloka imaju različitu osjetljivost na pogreške:
> - **Klasa Ia (50 neophodnih bita):** Zaštićuju se s **3-bitnim CRC-om** za detekciju pogrešaka (50 + 3 = 53 bita).

- **Klasa Ib (132 važna bita):** Zajedno s 53 bita Klase Ia i **4 odvojna Tail bita** (za periodičko resetiranje konvolucijskog kodera) čine **189 bitova** koji ulaze u **1:2 konvolucijski koder** (definiran s 3 varijable: broj ulaznih bitova $k = 1$, broj izlaznih bitova $n = 2$ [izlazi $G0$ i $G1$], memorija ili duljina registra $K = 5$, omjer koda $R = k/n = 1/2$) → na izlazu daje $189 \times 2 = 378$ bitova.
- **Klasa II (78 najmanje važnih bitova):** Dodaju se bez zaštite od pogrešaka ($378 + 78 = 456$ bitova svakih 20 ms → brzina **22,8 kbit/s**), dijele na 4 bloka po 114 bitova i isprepliću na **8 burstova** (dubina ispreplitanja u GSM-u je 4–19).
  Blokovsko kodiranje na kontrolnim kanalima (Predavanje 5, Slajd 7): Na ulazu je $k = 184$ signalizacijska bita kojima 40-bitni **Fire kod** ($t = 20$, $2t = 40$ paritetnih bita) daje 224 bita + 4 tail bita = 228 bita → konvolucijski koder 1:2 daje blok od **456 bitova**.



Slika 3: Tok zaštitnog kodiranja i ispreplitanja govora (lijevo) te sprječavanje "ping-pong" prekapčanja pomoću histereze HO_MARGIN (desno)

10. Kontrola radijske veze: Snaga emisije (APC) i Prekapčanje (Handover) (Predavanje 5)

- **Tri mjerna parametra na kojima se bazira kontrola veze (Predavanje 5, Slajd 17):**
  1. **RX LEV (razina prijamnog signala):** Mjeri se na BCCH kanalu za uslužnu baznu postaju te od **6 najjačih susjednih baznih postaja**.
  2. **RX QUAL (kvaliteta prijamnog signala):** Utvrđuje se iz **BER** (*Bit Error Ratio*) prije kanalnog kodiranja.
  3. **DISTANCE (apsolutna udaljenost između MS i BTS):** Korištenjem parametra **TA (Timing Advance)**.
- **Adaptivna kontrola snage emisije (APC — Adaptive Power Control):** Za vrijeme uspostave veze MS radi s maksimalnom snagom, a zatim APC mjeri BER u TCH kanalu i korigira snagu emisije u **koracima po 2 dB** (sve do −30 dB u odnosu na nazivnu snagu). **Prednosti:** Smanjena interferencija istokanalnih veza, povećana spektralna iskoristivost i smanjena potrošnja baterije! (Kontrolni kanal BCCH uvijek se emitira maksimalnom snagom).
- **Prekapčanje veze (Handover) — Setovi kanala, Algoritmi i 4 vrste prekapčanja:** MS i sustav održavaju 4 liste kanala: **Aktivni set** (trenutno korišten), **Kandidatski set** (dovoljno dobar za prekapčanje), **Susjedni set** (skoro dovoljno dobar) i **Preostali set**. Tipovi: *MS inicira* (u stanju mirovanja — idle mod), *Mreža inicira*, ili *MS asistira* (MS šalje RSSI, BER, udaljenost iz TA i BS identitet, a mreža odlučuje).

- **Algoritmi za iniciranje prekapčanja (Predavanje 5, Slajdovi 24–27):** (1) *Relativna jačina signala:* Odabir BTS-a s najjačim signalom (pozicija C na Slici 3, gdje gušenje trase postaje $PL(2) < PL(1)$). (2) *Relativna jačina signala s graničnim pragom (*`RXLEV_MIN(1)`, `RXLEV_MIN(2)`*):* Minimalna razina signala ne smije pasti ispod praga; prekapčanje je moguće između točaka A i B. (3) *Relativna jačina signala s histerezom (*`HO_MARGIN(1)`, `HO_MARGIN(2)`*):* Prijamna razina signala od BTS1 mora pasti za `HO_MARGIN(1)` ispod razine BTS2 prije prekapčanja na ćeliju 2 u točki B (od ćelije 2 na ćeliju 1 u točki A preko `HO_MARGIN(2)`).
  - **4 vrste prekapčanja u arhitekturi GSM-a:** (1) **Intra-BTS:** Unutar jedne ćelije — isti BTS, drugi kanal (radi izbjegavanja interferencije). (2) **Intra-BSC:** Između dvije ćelije ($BTS_1 \rightarrow BTS_2$), drugi BTS, ali isti BSC i MSC (BSC traži od BTS_2 aktivaciju TCH kanala → šalje MS-u po FACCH kanalu starog BTS_1 komandu `HND_CMD` ili `ASS_CMD` → MS šalje *handover access burst* na novi kanal → BTS_2 po FACCH-u šalje TA → MS šalje `Handover Complete` → BSC šalje starom BTS_1 `CLEAR_CMD`). (3) **Intra-MSC:** Između dva BSC-a pod istim MSC-om (MSC rezervira vezu, ciljni BSC vraća `Handover Ack`, MSC prespaja govornu komunikaciju i šalje `CLEAR_CMD`). (4) **Inter-MSC:** Između dva različita MSC-a ($MSC_1 \rightarrow MSC_2$). Ciljni MSC_2 traži od svog VLR-a dodjelu TMSI broja i rezervira vezu prema novom BSC-u, ali **stari MSC_1 kontrolira poziv do završetka** jer zna podatke o korisniku, a time i informacije o naplati poziva!

> **ŠTO JE DTX (NEKONTINUIRANA EMISIJA) I ZAŠTO UVODIMO "KOMFORNI ŠUM"? (PREDAVANJE 6)**
>
> Uz prosječnu aktivnost govora od **50%**, **DTX** pomoću detektora govorne aktivnosti (**VAD — Voice Activity Detection**) gasi emisiju odašiljača u pauzama govora → smanjuje potrošnju baterije MS-a i interferencijske smetnje! **Problem:** Bešumni neaktivni intervali stvaraju dojam da je veza prekinuta. **Rješenje:** U prijamniku se namjerno uvodi tzv. **komforni šum (Comfort Noise)**!

11. Modovi rada MS-a i Tokovi signalizacije (Pozivi i Ažuriranje lokacije) (Predavanje 6)

Mobilna postaja radi u jednom od dva moda: **Idle Mod** (uključena u stanju mirovanja, nema aktivnu vezu, u određenom ritmu prati svoj podkanal na **PCH** kanalu uz *Diskontinuirani prijam — DRX* radi uštede baterije te sama odlučuje o promjeni ćelije) ili **Dedicated Mod** (aktivna dvosmjerna veza na SDCCH ili TCH kanalu). Na ispitu se sve tri procedure (**Odlazni poziv MOC**, **Dolazni poziv MTC** i **Ažuriranje lokacije**) svode na **ista 4 koraka**:

- **Korak 1 — Slučajni pristup i dodjela SDCCH kanala (RACH → AGCH):** *(Kod dolaznog poziva MTC prethodi mu prozivanje: poziv iz fiksne mreže PSTN dolazi do GMSC → GMSC na bazi MSISDN-a pita HLR → HLR traži od VLR-a TMSI/MSRN → veza se prespaja do MSC-a → svi BTS-ovi u LA šalju* `PAG_REQ [TMSI/IMSI]` *na PCH kanalu).* MS šalje pristupni burst `CHAN_REQ` preko zajedničkog kanala **RACH** (*Slotted Aloha* — mogućnost kolizije i ponovljenog prijenosa). BTS izračuna udaljenost (TA) i šalje `CHAN_RQD` u BSC. BSC aktivira kanal na BTS-u (`CHAN_ACT / CHAN_ACT_ACK`) i preko **AGCH** kanala vraća mobitelu poruku `IMM_ASS_CMD` (dodjeljuje mu **SDCCH** kanal i parametar **TA**).

- **Korak 2 — Uspostava L2 veze (LAPDm) i Sigurnosna provjera na SDCCH-u:** MS prelazi na dodijeljeni SDCCH i šalje LAPDm okvir `SABM` (*set asynchronous balanced mode*) s početnom L3 porukom (`CM_SERV_REQ` za odlazni poziv, `PAG_RSP` za dolazni poziv ili `LOC_UPD_REQ` za ažuriranje lokacije). BTS potvrđuje L2 vezu porukom `UA` , a BSC dodaje trenutni `CI + LAC` u `CL3I` poruku zapakiranu u SCCP `CR` zahtjev prema MSC-u (koji odgovara sa `CC — Connection Confirmed`). Zatim MSC/VLR provodi: (a) **Autentifikaciju:** `AUTH_REQ [CKSN, RAND]` → MS vraća `AUTH_RSP [SRES]` ; (b) **Šifriranje:** MSC šalje `CIPHER_MODE_CMD [Kc, A5/X]` (BTS izvlači svoj dio `Kc` iz `ENCR_CMD` poruke, a ostatak šalje kao `CIPH_MOD_CMD [A5/X]` na MS!) → MS potvrđuje s `CIPH_MOD_COM` ; (c) **Dodjelu novog TMSI-ja:** `TMSI_REAL_CMD [TMSI]` → MS potvrđuje prijam s `TMSI_REAL_COM` .
- **Korak 3 — Izvršenje usluge (Uspostava govornog TCH kanala ili Ažuriranje VLR/HLR baza):**
  - **Za Odlazni/Dolazni poziv:** Izmjenjuju se `SETUP` (sadrži pozivani broj kod MOC-a ili *Bearer Capabilities* kod MTC-a) i potvrda (`CALL_PROC` kod MOC-a / `CALL_CONF [OK]` kod MTC-a). Ako nije aktiviran OACSU, MSC šalje `ASS_REQ` , BSC po potrebi ispita fizičku situaciju (`PHY_CONTEXT_REQ / CONF`), aktivira TCH na BTS-u i šalje mobitelu `ASS_CMD` (najvažniji podaci su TRX i TS) kojom ga **prebacuje sa kontrolnog SDCCH kanala na govorni TCH kanal**! Na novom kanalu MS šalje `FACCH/SABM` → `FACCH/UA` → `ASS_COM` (dotadašnji SDCCH kontrolni kanal odmah se oslobađa s `RF_CHAN_REL / ACK` !). Dok telefon zvoni šalje se `ALERT` , a kad sugovornik odgovori na poziv šalju se `CON` i `CON_ACK` → **aktivna faza razgovora na TCH-u** (uz izmjenu mjernih rezultata `MEAS_REP / MEAS_RES` i `SYS_INFO 5/6` po SACCH-u svakih 480 ms = 4 multiokvira te regulaciju snage preko `MS_POWER_CON` i `BS_POWER_CON`).
  - **Za Ažuriranje lokacije (Location Update):** Novi VLR preko **G-sučelja** šalje starom VLR-u `sendIdentification [npr. TMSI]` kako bi dobio autentifikacijske podatke (SRES, RAND, K_i) i IMSI. Zatim novi VLR preko **1. D-sučelja** priopćuje HLR-u `updateLocation [IMSI, LMSI, novi VLR]` . HLR preko **2. D-sučelja** traži od starog VLR-a preko `cancelLocation [IMSI]` da izbriše stare podatke i istovremeno novom VLR-u šalje `insertSubscriberData [SS_podaci, MSISDN, status]` . Mobitel prima `LOC_UPD_ACC` .
- **Korak 4 — Prekid veze i oslobađanje resursa:** Pritiskom tipke za prekid generira se `DISC [razlog]` → `REL [razlog]` → `REL_COM [razlog]` (završava Call Control), a zatim MSC šalje prema BSC-u `CLR_CMD` → `CHAN_REL` (BSC šalje `DEACT_SACCH` , MS raskida sloj 2 sa `SDCCH/DISC` i `UA` , a resursi na zračnom i SCCP sučelju oslobađaju se uz `RF_CHAN_REL` i `RLSD / RLC`).

12. Lokacijski temeljene usluge (LBS) i Pozicioniranje u pokretnim mrežama (Predavanje 7)

ZAŠTO SAMOSTALNI SATELITSKI GPS NIJE DOVOLJAN ZA MOBITELE I ZAŠTO SMO UVELI A-GPS (ASSISTED GPS)?

LBS usluge (hitne službe **112** s automatskim prosljeđivanjem lokacije, telemedicina, informacijski i navigacijski servisi, upravljanje flotom i imovinom, inteligentno oglašavanje, obiteljski lokator, te sprječavanje prijevara podudaranjem lokacije pametnog telefona i transakcije kreditne kartice) traže brzo pozicioniranje. **Problem klasičnog GPS-a:** Sateliti šalju navigacijsku poruku (satelitski ID, pseudo udaljenost, almanah i efemeride) brzinom od **samo 50 bit/s**, pa samostalno izračunavanje GPS pozicije traje **do 12 minuta (Up to 12 min)**!
Kako A-GPS rješava problem? Referentna postaja s GPS referentnim prijamnikom i lokacijskim serverom (jedna postaja pokriva područje radijusa ~200 km) putem mobilne mreže brzinom **20–200 kbit/s** šalje mobitelu satelitski ID, almanah, korekcije sata i efemeride, GPS vrijeme, približnu lokaciju i DGPS korekcije! Time se vrijeme izračunavanja GPS pozicije skraćuje s **12 minuta na ~30 sekundi (~30 sec)** uz poboljšanu točnost i manju potrošnju baterije!

Metoda	Smjer	Princip rada i značajke (Predavanje 7)	Točnost (Grad)	Cijena / Ograničenje
Cell-ID (CI) `CI + sektor + TA`	Mrežna / MS	Utvrđuje identitet ćelije. Uz sektor antene i udaljenost iz **TA** (kod GSM) ili **RTT** (*Round Trip Time* kod UMTS) sužava prostor na kružni isječak.	150 – 500 m (Ruralno: 1–35 km)	**Najjednostavnija** (ne traži nadogradnju), podržava roaming, najlošije performanse.
AoA (Kut dolaska)	"Uplink" metoda	BTS-ovi koriste antenske nizove s mogućnošću mjerenja smjera (azimuta) dolaska signala mobilne stanice u uzlaznom smjeru.	100 m (za mikroćelije)	Nije potrebna vremenska sinkronizacija; prikladna za GSM i UMTS; traži antenske nizove.
ToA (Vrijeme dolaska)	"Uplink" metoda	Mjeri se vrijeme rasprostiranja (propagacije/kašnjenja) signala od mobilnog telefona do nekoliko (3) BTS-ova (sjecište kružnica udaljenosti).	100 – 150 m	Nužna vrlo precizna sinkronizacija svih BTS-ova i MS-a te dogradnja **LMU** opreme.

Metoda	Smjer	Princip rada i značajke (Predavanje 7)	Točnost (Grad)	Cijena / Ograničenje
E-OTD (GSM) **TDOA / OTDOA**	"Downlink" metoda	Mjeri vremenske razlike stizanja signala od parova BTS-ova (d_1, d_2, d_3) prema mobitelu; svaki par definira **hiperbolu konstantnog GTD-a**.	50 – 150 m	Dobre performanse, ali neekonomična investicija zbog skupe nadogradnje **LMU** opreme.
A-GPS (Potpomognuti GPS)	Sateliti + Mreža	Dva moda rada: **handset-based** (potpuni GPS prijamnik u mobitelu sam računa poziciju) i **handset-assisted** (mobitel mjeri pseudoudaljenosti, a lokaciju računa server).	**10 – 100 m** (Ruralno: 10 m, Suburbano: 10–20 m)	Vrlo dobre performanse vani, relativno jeftin, podržava roaming, ali je **u zatvorenom prostoru problematičan**!
Zatvoreni prostor `WLAN / UWB / INS`	Lokalno	Za pozicioniranje u zatvorenom prostoru koriste se pikoćelije (10–50 m), WLAN (802.11), PAN/Bluetooth, RFID/NFC, UWB (~2 m) i INS senzori (žiroskop, akcelerometar, magnetometar).	**10 – 50 m** (UWB: ~2 m)	Zahtijeva lokalne pristupne točke ili fuziju senzora u pametnom telefonu.

13. Evolucija ćelijskih sustava: 2.5G (GPRS/EDGE) → 3G (UMTS/HSPA) (Predavanje 8)

- **Zašto 2G GSM (9,6 / 14,4 kbit/s) i HSCSD nisu bili dovoljni za Internet i multimedijske primjene?** GSM koristi **komutaciju kanala**. **HSCSD** (*High-Speed Circuit Switched Data*) je novim softverom za postizanje većeg **AIUR-a** (*Air Interface User Rate*) spojio više vremenskih odsječaka (teoretski 8 TS = 115,2 kbit/s; u praksi gornja granica 4 kanala = **57,6 kbit/s** uz 14,4 kbit/s ili **38,4 kbit/s** uz 9,6 kbit/s), ali su kanali blokirani za prijenos govora, a naplata usluge skupa!
  - **GPRS (2.5G — General Packet Radio Service):** Uvodi novu infrastrukturu u jezgrenu mrežu za **paketski prijenos**: čvorove **SGSN** i **GGSN**. U radijskom dijelu uvodi se kanal **PDCH** (uz dinamičko pridruživanje više vremenskih odsječaka) i 4 načina kodiranja (**CS-1 do CS-4**: blokovski koder dodaje **Fire code** od 40 bita [CS1] ili 16 bita [CS2–CS4], kodira **USF** — *Uncoded Uplink State Flag* — koristeći 3 bita [CS1], 6 bita [CS2, CS3] ili 12 bita [CS4] i dodaje 4 tail bita; konvolucijski koder ima omjer koda $1/2$ za CS-1 [9,05 kbit/s], $2/3$ za CS-2 [13,4 kbit/s], $3/4$ za CS-3 [15,6 kbit/s], dok **CS-4 nema tail bitova i ne koristi konvolucijski koder** te daje **21,4 kbit/s po TS-u** → uz 8 TS-ova do **171,2 kbit/s**).

- **EDGE (2.75G — Enhanced Data rates for GSM Evolution):** Na radijskom sučelju U_m umjesto GMSK (1 bit/simbolu) uvodi **8PSK modulaciju s 3 bita/simbolu** (nužna promjena HW i SW u MS, BTS i BSC). Definirano je 9 postupaka modulacije i kodiranja (4 s GMSK: 8,8–17,2 kbit/s; 5 s 8PSK: 22,4–59,2 kbit/s) te novi prometni kanali **E-TCH/F** (28,8, 32,0 i **43,2 kbit/s** po TS-u → uz 8 TS-ova do **345,6 kbit/s**; u EDGE do 474 kbit/s, a u *Evolved EDGE* do 1,89 Mbit/s DL / 947 kbit/s UL).
- **3. generacija UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) — Širokopojasni kodni pristup (W-CDMA):** UMTS integrira pokretljivost terminala, osoba i usluga (brzine: do **144 kbit/s** ruralno, do **384 kbit/s** prigradsko, do **2048 kbit/s** gradsko i zatvoreni prostor). Dodaje novu radijsku pristupnu mrežu **UTRAN** (*UMTS Terrestrial Radio Access Network*) s podsustavom **RNS** (*Radio Network Subsystem*: bazna postaja **Čvor B / Node B** i kontroler **RNC — Radio Network Controller**) koji koegzistira s GSM BSS-om na istoj jezgrenoj mreži (domena komutacije kanala MSC/GMSC + domena komutacije paketa SGSN/GGSN) uz uvođenje **IMS-a** (*IP Multimedia Subsystem*).
  - **Zašto W-CDMA (širina kanala 5 MHz) i Tehnika proširenog spektra (Spread Spectrum, Slajdovi 18–24)?** Svaki uređaj (**UE**) koristi čitavi frekvencijski pojas cijelo vrijeme (**Faktor ponavljanja frekvencija u CDMA je $k = 1$!**). Prije odašiljanja, ulazni uskopojasni signal $d(t)$ (širine pojasa B_D, snage G_D) množi se s pseudoslučajnim **PN / Walsh kodom $c(t)$** (širine pojasa B_C, snage G_C) te nastaje širokopojasni izlazni signal $d(t)c(t)$ širine pojasa $B_{SS} \approx B_C$ i gustoće spektra snage G_{SS}. U prijamu se primljeni signal sa smetnjom $r(t) = d(t)c(t) + i(t)$ množi sa sinkroniziranim PN kodom $c(t)$ pri čemu nastaje $d(t)c(t)c(t) + i(t)c(t)$: osnovnopojasni (BB) filtar propušta izvorni uskopojasni signal, a smetnja $i(t)c(t)$ ostaje raspršena preko širokog spektra B_i! (UMTS FDD radi na 1920–1980 MHz UL / 2110–2170 MHz DL za otvoreni prostor; TDD na 1900–1920 i 2010–2025 MHz za zatvoreni prostor).
  - **Rake prijamnik (Mikro diverziti) i Makro diverziti (Meko prekapčanje):** Širina pojasa od 5 MHz omogućava **Rake prijamniku** korištenje nekoliko "sub-prijamnika" (svaki s kašnjenjem τ_1, τ_2, τ_3, τ_4 ugođenim na pojedinu višestaznu komponentu) koji se kombiniraju radi većeg odnosa signal/šum (E_b/N_o). Kod **Makro diverzitija** isti tok podataka šalje se istovremeno preko više baznih postaja (Node B) i rekonstruira u Node B ili **SRNC**-u.
  - **Zašto nastaje "Disanje ćelije" (Cell Breathing) i zašto UMTS kontrolira snagu frekvencijom 1,5 kHz?** Brza kontrola snage emisije od **1,5 kHz** (naspram sporih 2 Hz u GSM-u) rješava *near-far problem*. Kako je kapacitet UMTS-a **meki (soft)**, uključenjem svakog novog UE raste razina interferencije (šuma), pa signal UE s ruba ćelije postaje preslab → **efektivna veličina ćelije smanjuje se s povećanjem broja korisnika (Cell Breathing)!**
  - **3.5G HSPA i HSPA+:** Koristi kanal od 5 MHz (HSPA+ 10 MHz) i nove kanale: **HS-DSCH** (za podatke), **HS-SCCH** i **HS-DPCCH** (za signalizaciju). Uvodi adaptivnu modulaciju i kodiranje (uz QPSK koristi **16-QAM** s 4 bita/simbolu i 64-QAM), kraći **TTI** (*Transmission Time Interval*), brzu retransmisiju uz *soft-combining* Transportnih Blokova (TB) u međuspremniku te **MIMO** višestruke antene (*SISO, MISO, SIMO, MIMO*; brzine 14,4 → 28 → 42 → 84 Mbit/s).

14. Četvrta (4G LTE) i Peta generacija (5G NR) — Usporedni pregled 1G–5G (Predavanje 8)

- **Zašto je 4G LTE napustio CDMA i uveo OFDMA (Downlink) + SC-FDMA (Uplink) te All-IP jezgru (EPC)?** Ciljevi LTE-a: spektralna efikasnost 2–4× veća od HSPA, vršne brzine >100 Mbit/s DL i >50 Mbit/s UL, vrijeme odziva **RTT < 10 ms** (oko 4 ms) i fleksibilna širina kanala (1,25 / 1,4 / 3 / 5 / 10 / 15 / **20 MHz** → 72 do 1200 podnositelja). Pomoću **IFFT/FFT** blokova, **OFDM** dijeli kanal na međusobno **ortogonalne podnositelje s fiksnim razmakom od 15 kHz** (trajanje simbola $\boldsymbol{1 / 15}$ kHz = $\boldsymbol{66{,}7}$ µs + zaštitni interval s **cikličkim prefiksom CP** od 4,7 µs [1410 m] ili *extended CP* od 16,67 µs [5 km]). Dodjela resursa definira se blokovima **PRB (Physical Resource Block)** širine **180 kHz** ($\boldsymbol{15\text{ kHz} \times 12}$ susjednih podnositelja).
  Zašto se u uzlaznoj vezi koristi SC-FDMA umjesto OFDMA? Pojedini korisnici u uzlaznom smjeru kontinuirano koriste frekvencijski pojas uz konstantnu snagu podnositelja u svakom SC-FDMA simbolu radi **smanjenja PAPR-a** (*Peak-to-Average Power Ratio*) i uštede baterije terminala! Nova jezgrena mreža **EPC (Evolved Packet Core)** smanjuje broj čvorova i latenciju, a govor se prenosi putem **VoLTE**. **LTE Advanced** uvodi širine 20 MHz, 4×4 MIMO u UL i 8×8 MIMO u DL (>1 Gbit/s).
- **5G mreža (New Radio i 5GC):** Tri stupa primjene (ITU-R M.2083): (1) **Napredni širokopojasni pristup** (gigabitne brzine, 3D video, rad i igre u oblaku, AR/VR), (2) **Visoko pouzdana komunikacija niskog kašnjenja (URLLC)** (kašnjenje **1 ms** za autonomna vozila, industrijsku automatizaciju, telemedicinu i kritične situacije) i (3) **Masovna komunikacija stroja sa strojem (IoT)** (pametni gradovi, pametni domovi, precizna poljoprivreda). Koristi skalabilni OFDM (razmak podnositelja $\boldsymbol{15 / 30 / 60 / 120 / 240}$ kHz → trajanje simbola $\boldsymbol{66{,}7}$ do $\boldsymbol{4{,}167}$ µs, modulacije QPSK, 16-QAM, 64-QAM i **256-QAM = 8 bita/simbolu**), **Massive MIMO s 3D Beamformingom** (aktivni uski snopovi — *pencil beam* — i koordinacija više baznih postaja **JT CoMP** uz nižu snagu emisije; kako gustoća zračene snage opada s kvadratom udaljenosti, izloženost korisnika zračenju najmanja je kad je prijam dobar!) te centralizaciju i virtualizaciju (**SDN, VNF i odsječci mreže — Network Slicing**). U Hrvatskoj (dozvole 2024.–2036./2039.) 5G koristi pojaseve: **700 MHz (N28)** za makroćelije u ruralnim područjima, **3,6 GHz (N78, 3480–3800 MHz, širine 100–120 MHz)** za urbane ćelije velikog kapaciteta i **26 GHz (N258, 26,5–27,5 GHz, širine 200–400 MHz)** za mikroćelije vrlo velikih brzina, povezane optičkim prstenovima (*Optical Ring Backhaul*).

Generacija	Višestruki pristup	Širina kanala	Modulacija	Tipična brzina	Ključna inovacija ("Zašto smo to uveli?")
1G (NMT)	FDMA (Analogni)	25 kHz	FM	Samo govor	Prva analogna ćelijska mreža (u RH Mobitel 099 iz 1987.); bez šifriranja.
2G (GSM)	FDMA + TDMA (8 TS)	200 kHz	GMSK (1 b/sim)	9,6 – 14,4 kb/s	Digitalni govor (13 kb/s), SIM kartica (IMSI/TMSI), A3/A8/A5 šifriranje, SMS.
2.5G (GPRS)	FDMA + TDMA (PDCH)	200 kHz	GMSK (CS 1–4)	do 171,2 kb/s	**Komutacija paketa** u jezgri (SGSN + GGSN); dinamička dodjela TS-ova.

Generacija	Višestruki pristup	Širina kanala	Modulacija	Tipična brzina	Ključna inovacija ("Zašto smo to uveli?")
2.75G (EDGE)	FDMA + TDMA	200 kHz	**8PSK (3 b/sim)**	do 384–474 kb/s	3× veća brzina na postojećem 200 kHz GSM kanalu uvođenjem 8PSK modulacije.
3G (UMTS)	**W-CDMA** (Kodovi)	**5 MHz**	QPSK	144 kb/s – 2 Mb/s	Prošireni spektar, **Reuse k=1**, Rake prijamnik, Soft Handover, brzi APC (1,5 kHz).
3.5G (HSPA+)	W-CDMA + HS-DSCH	5 – 10 MHz	16-QAM / 64-QAM	14,4 – 84 Mb/s	Kraći TTI, adaptivna modulacija, brza retransmisija (soft-combining) i **MIMO**.
4G (LTE / LTE-A)	**OFDMA** (DL) **SC-FDMA** (UL)	1,4 do **20 MHz** (PRB = 180 kHz)	QPSK, 16-QAM, 64-QAM (6 b/sim)	100 – 326 Mb/s (LTE-A >1 Gb/s)	**All-IP plosnata jezgra (EPC)** bez komutacije kanala, malo kašnjenje (~4 ms), VoLTE.
5G (NR / 5GC)	OFDMA / SC-FDMA (Skalabilni Δf)	20 do **400 MHz** (700M / 3,6G / 26G)	do **256-QAM** (8 b/simbolu)	**>1 – 10 Gbit/s** (Latencija 1 ms)	**Massive MIMO + 3D Beamforming** (pencil beam), SDN/VNF, **Network Slicing**, URLLC.